ИТМО

Разработка функциональной модели автоматизированной информационной системы компании «Sun bag»

Выполнила: Кочерова Анастасия Юрьевна группа К3241, поток 1.1
Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Предметная область проекта

Сфера деятельности: Розничная торговля сумками через сеть магазинов.

Ключевые роли: Директор, Закупщик, Продавцы на торговых точках.

Проблема: Ручной учёт затрудняет выявление ходовых моделей, оценку эффективности работы продавцов и ведение рейтингов поставщиков.

Решение: Проектирование АИС для автоматизации сквозного учета и формирования аналитики.

Цель и задачи проекта

Цель: Создание функциональной модели потоков данных (DFD) для автоматизации бизнес-процессов компании «Sun bag».

Задачи:

1. Очертить внешние границы и интерфейсы системы.
2. Построить контекстную диаграмму (A-0).
3. Выполнить декомпозицию системы на уровне A0 с выделением накопителей данных.
4. Составить матрицу списка событий для верификации потоков

Методология проектирования

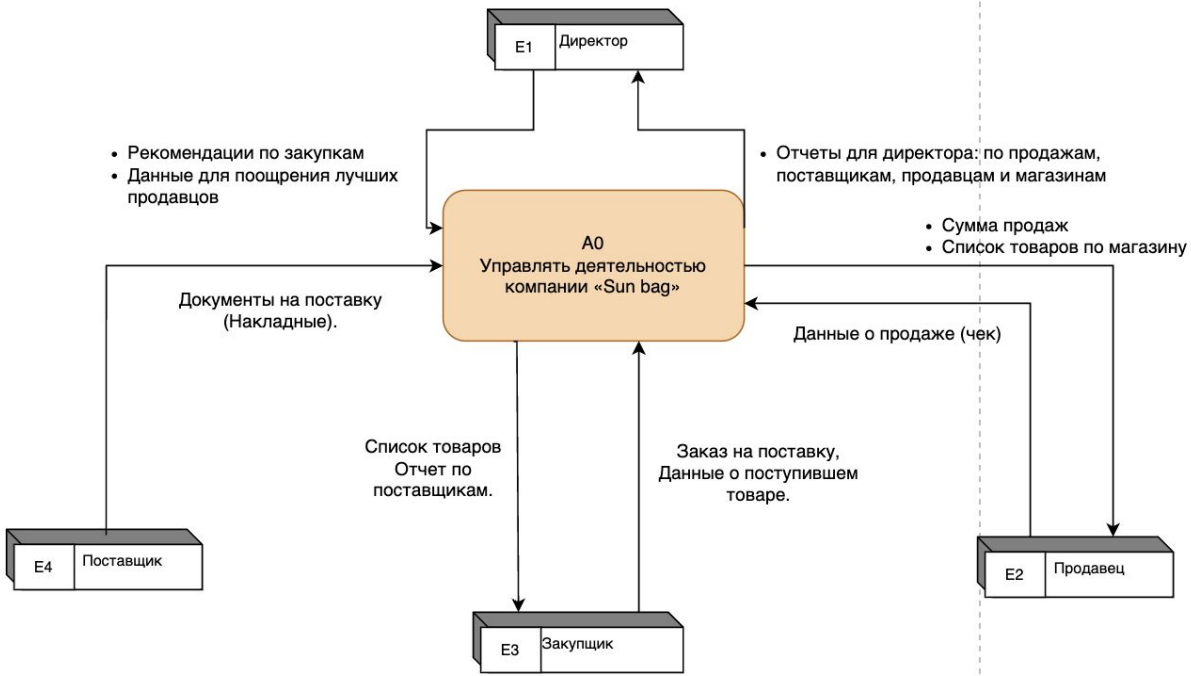
Методология: Структурный системный анализ — Диаграммы потоков данных (DFD).

Нотация: Гейна-Сарсона (Gane-Sarson).

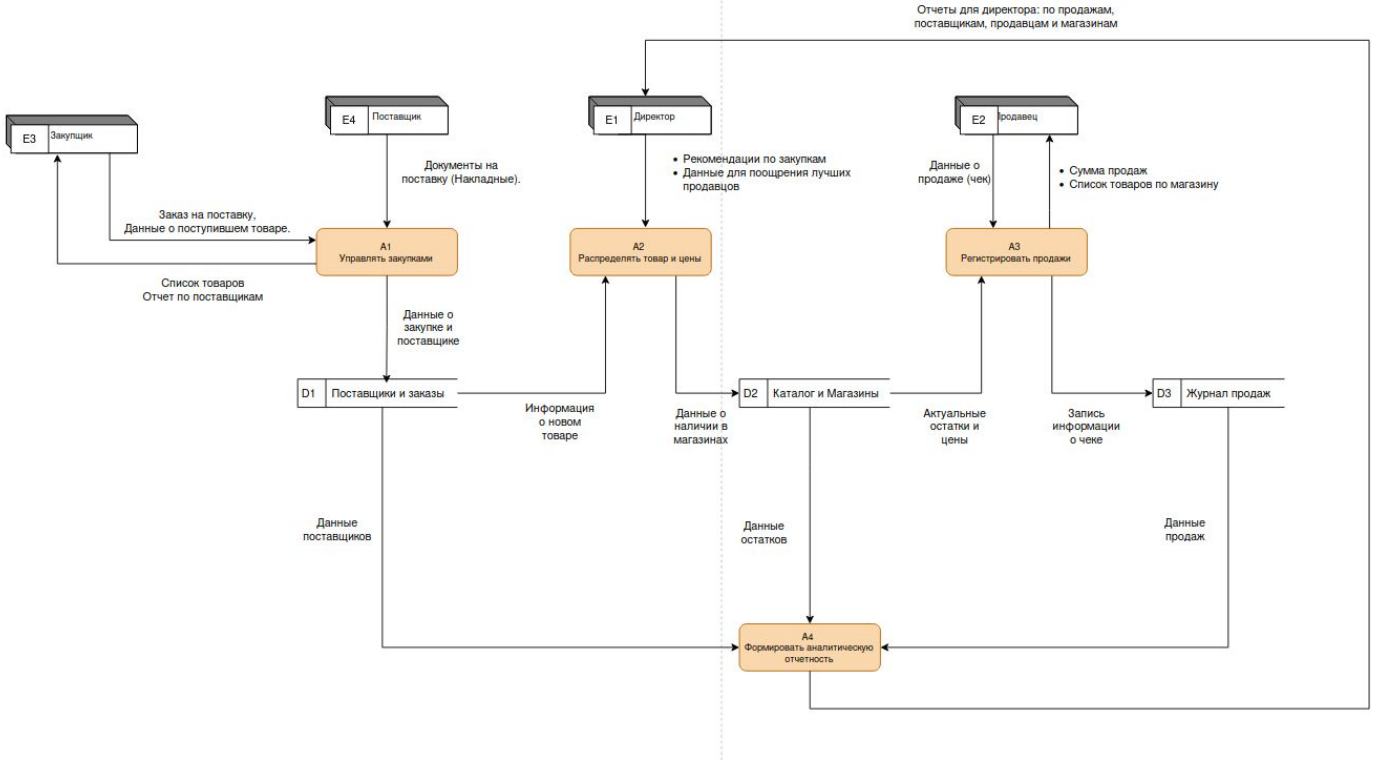
Инструментальное CASE-средство: Draw.io.

Базовые правила: Принципы строгого сохранения интерфейсов (балансировки) и иерархической декомпозиции.

Контекстная диаграмма уровня A-0



Диаграммы декомпозиции уровня A0



Балансировка модели и матрица событий

ИТМО

Матрица событий SunBag

Источник данных	Поток данных	Приемник данных	Уровень схемы	Описание бизнес-события
E4 Поставщик	Документы на поставку (Накладные)	A1 Управлять закупками	A-0, A0	Внешний поставщик привозит партию сумок на склад и передает бумажные накладные сотруднику.
E3 Закупщик	Заказ на поставку, Данные о поступившем товаре	A1 Управлять закупками	A-0, A0	Закупщик открывает интерфейс программы, оформляет новый заказ и вносит данные о прибывших сумках.
A1 Управлять закупками	Данные о закупке и поставщике	D1 Поставщики и заказы	только A0	Программа автоматически сохраняет информацию о совершенной поставке и фабрике в базу данных.
A1 Управлять закупками	Список товаров, Отчет по поставщикам	E3 Закупщик	A-0, A0	Программа выводит на монитор закупщика списки товаров для контроля статуса выполнения заказов.
D1 Поставщики и заказы	Информация о новом товаре	A2 Распределять товар и цены	только A0	Логистический модуль считывает из базы данных информацию о сумках, которые только что приехали на склад.
E1 Директор	Рекомендации по закупкам, Данные для поощрения лучших продавцов	A2 Распределять товар и цены	A-0, A0	Директор заносит в систему стратегические планы по ассортименту и новые правила начисления премий.
A2 Распределять товар и цены	Данные о наличии в магазинах	D2 Каталог и Магазины	только A0	Программа рассчитывает и записывает в базу данных, в какой магазин отправить сумки и какие цены на них поставить.
D2 Каталог и Магазины	Актуальные остатки и цены	A3 Регистрировать продажи	только A0	Модуль кассира запрашивает из базы данных информацию о том, есть ли сумка на витрине и сколько она стоит.
E2 Продавец	Данные о продаже (чек)	A3 Регистрировать	A-0, A0	Продавец на торговой точке пробивает на кассе

Балансировка модели и матрица событий

Источник данных	Поток данных	Приемник данных	Уровень схемы	Описание бизнес-события
		продажи		проданную клиенту сумку, отправляя данные в программу.
A3 Регистрировать продажи	Запись информации о чеке	D3 Журнал продаж	только A0	Программа мгновенно записывает совершенную финансовую операцию (чек) в электронный журнал продаж.
A3 Регистрировать продажи	Сумма продаж, Список товаров по магазине	E2 Продавец	A-0, A0	Программа выводит продавцу на экран компьютера его личную выручку за смену и остатки на складе точки.
D1 Поставщики и заказы	Данные поставщиков	A4 Формировать аналитическую отчетность	только A0	Модуль аналитики автоматически считывает историю закупок, чтобы рассчитать рейтинг честности фабрик.
D2 Каталог и Магазины	Данные остатков	A4 Формировать аналитическую отчетность	только A0	Модуль аналитики извлекает информацию, чтобы показать директору, сколько сумок лежит мертвым грузом.
D3 Журнал продаж	Данные продаж	A4 Формировать аналитическую отчетность	только A0	Модуль аналитики считывает всю историю чеков за месяц, чтобы определить самые ходовые модели сумок.
A4 Формировать аналитическую отчетность	Отчеты для директора: по продажам, поставщикам, продавцам и магазинам	E1 Директор	A-0, A0	Программа собирает все данные вместе, формирует 4 красивых отчета и выводит их на экран Директору.

Заключение

- Разработанная DFD-модель полностью описывает логический контур автоматизации компании «Sun bag».
- Выделение автономного аналитического блока A4 позволило автоматизировать сбор 4-х требуемых отчетов для директора.
- Спроектированная модель является готовым техническим заданием для следующего этапа — физического создания реляционной базы данных ИС.

Спасибо
за внимание!

ITMO more than a UNIVERSITY